

راهنمای جامع تداخلات دارویی در بخش کودکان

ویژه پزشکان، پرستاران و داروسازان بخش‌های کودکان و نوزادان | دارو-دارو، دارو-غذا، دارو-آزمایش، تداخلات تزریقی و گیاهان دارویی

تدوین: دکتر داروساز — واحد دارویی | ویرایش: شهریور ۱۴۰۵ | بر اساس منابع معتبر: Lexicomp، FDA، AAP و PubMed/PMC، UpToDate و کتاب Trissel

۶۱.۳٪

در بررسی دو بیمارستان کودکان (مکزیک) اما تنها ۳.۶٪ تداخل «واقعی» و علامت‌دار

۶۳٪

بیماران PICU با دست‌کم یک تداخل بالقوه میانگین ۲.۲۷ تداخل در هر نسخه

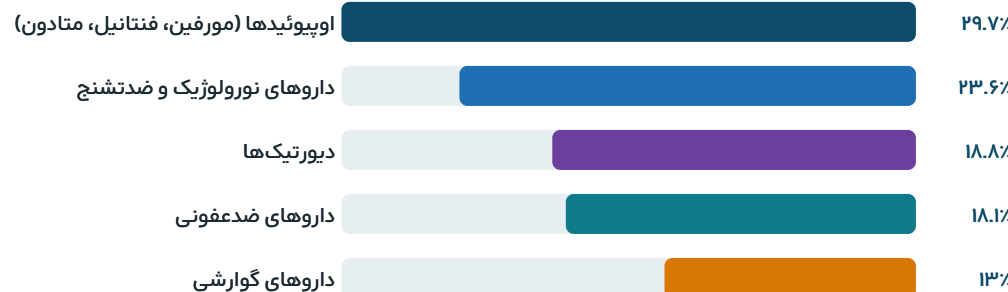
۴۱٪

سهم تداخلات «عمده» (تهدیدکننده حیات) همان مطالعه: نیازمند مداخله یا پایش ویژه

۴۹٪

بستری‌های کودکان با دست‌کم یک تداخل بالقوه بررسی ۴۹۸,۹۵۶ بستری در ۴۳ بیمارستان کودکان

داروهایی که بیشترین نقش را در تداخلات دارند



درصد از کل تداخلات بالقوه در بستری‌های کودکان (بازه گزارش شده در مطالعات مرور)

چرا کودکان در معرض خطر بیشتری هستند؟

- نابالغی آنزیمی: فعالیت CYP3A4 در بدو تولد حدود یک‌سوم بزرگسال و GFR نوزاد ۲۰ تا ۳۰ درصد بزرگسال است؛ بنابراین مهار یا القای یک مسیر، تغییر سطح بسیار بزرگ‌تری می‌سازد.
- ترکیب بدنی متفاوت: آب بدن بیشتر، چربی کمتر و آلبومین پایین‌تر □ تغییر حجم توزیع و افزایش فراکشن آزاد دارو.
- جابجایی بیلی‌روبین: داروهای متصل‌شونده به آلبومین در نوزاد (سفت‌ریاکسون، سولفونامیدها، آسپرین) خطر کرن‌ایکتروس را بالا می‌برند.
- چنددارویی (Polypharmacy): با هر داروی همزمان اضافه، احتمال تداخل تقریباً خطی بالا می‌رود؛ PICU، انکولوژی، سوختگی و پیوند در صدر هستند.
- تجویز خارج برچسب و دوز وزنی: نبود داده اختصاصی تداخل در کودکان، همراه با خطای محاسباتی دوز بر حسب وزن و سن.

چهار دسته اصلی تداخل — با مثال از بخش کودکان

دسته	مکانیسم	مثال بالینی در بخش
فارماکوکینتیک	تغییر در جذب، توزیع، متابولیسم (CYP450 / UGT / P-gp) یا دفع	فلوکونازول □ سطح تاکرولیموس — ریفامپین □ سطح کورتیکواستروئید
فارماکودینامیک	اثر افزایشی، هم‌افزا یا آنتاگونیستی در گیرنده یا اندام هدف	مهارکننده ACE + اسپیرونولاکتون □ هیپرکالمی — پروپرانولول □ آنتاگونیسم سالیتامول
فیزیوشیمیایی (تزریقی)	ناسازگاری فیزیکی: رسوب، تغییر pH، غیرفعال شدن در ست یا سرنگ	سفت‌ریاکسون + کلسیم □ رسوب — فنی‌توئین + دکستروز □ رسوب فوری
تداخل با آزمایش	اثر واقعی روی آنالیت یا تداخل تحلیلی (Assay Interference)	بیوتین □ TSH کاذب پایین — مکمل آهن □ مدفوع سیاه (گمراه‌کننده در بررسی خونریزی)

راهنمای رنگی شدت تداخل (در جداول این راهنما):

X منع مصرف D عمده C متوسط B خفیف

جدول تداخلات پرشمار در بخش‌های کودکان

برگرفته از منابع Lexicomp/UpToDate و شواهد اپیدمیولوژیک بستری‌های کودکان

دارو / رده دارویی	تداخل‌کننده	پیامد بالینی	مدیریت و پایش
D D	ماکرولیدها (آزیترومایسین، کلاریترومایسین)	اندانسترون، هالوپریدول، آمیودارون، فلوکونازول، متادون	افزایش QT و خطر Torsades de Pointes اصلاح K و Mg؛ نوار قلب در بیمار پرخطر؛ جایگزین بدون اثر QT
D D	آرول‌ها (فلوکونازول، وریکونازول)	تاکرولیموس، سیکلوسپورین، فنی‌توئین، استاتین‌ها، وارفارین	مهار CYP $\square$ افزایش سطح و سمیت سطح‌سنجی (TDM)، کاهش دوز، پایش آنزیم‌های کبدی
D D	الفاکننده‌ها (ریفامپین، فنوباریتال، فنی‌توئین)	کورتیکواستروئیدها، وارفارین، تاکرولیموس، وریکونازول	کاهش اثر (۱ تا ۲ هفته پس از شروع) افزایش دوز با پایش سطح/INR؛ کاهش تدریجی هنگام قطع الفاکننده
C C	ونکومایسین	آمینوگلیکوزیدها، NSAIDها، فوروزماید، ماده حاجب	افزایش خطر نفروتوکسیسته پایش سطح سرمی و کراتینین، هیدراسیون کافی
D D	آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین، آمیکاسین)	فوروزماید، وانکومایسین، آمفوتریسین B، سیکلوسپورین	سمیت کلیوی و شنوایی (گاه برگشت‌ناپذیر) پایش کار کلیه و شنوایی‌سنجی، TDM
D D	مهارکننده‌های ACE / ARB (کاپتوپریل، انالاپریل)	اسپیرونولاکتون، تریامترن، مکمل پتاسیم، کوتریموکسازول	هیپرکالمی، افت فشارخون، آسیب کلیوی پایش K و Cr سه تا هفت روز پس از شروع؛ قطع مکمل پتاسیم
C C	(ها) (ایبوپروفن، دیکلوفناک NSAID)	کورتیکواستروئیدها، وارفارین، متوترکسات، مهارکننده ACE	خونریزی گوارشی؛ کاهش اثر ضدفشارخون؛ سمیت متوترکسات پرهیز از مصرف همزمان؛ محافظ معده در صورت اجبار
X X	متوترکسات (به‌ویژه دوز بالا)	کوتریموکسازول، NSAIDها، پنی‌سیلین‌ها، آرول‌ها	سرکوب مغز استخوان، موکوزیت، سمیت کلیوی ممنوعیت کوتریموکسازول؛ پایش سطح، هیدراسیون و لوکوپرین
D D	فنی‌توئین / فوس‌فنی‌توئین	والپروات، کلاریترومایسین، آرول‌ها، کوتریموکسازول	نوسان سطح: مسمومیت (نیست‌آگموس) یا تشنج سطح‌سنجی (ترجیحا سطح آزاد) و تنظیم دوز
D D	لینزولید	MAO، تریپتان‌ها، مهارکننده‌های SSRI/SNRI، غذاهای تیرامین‌دار	سندرم سروتونرژیک و بحران فشارخون پرهیز از ترکیب؛ پایش علائم و فشارخون
D	آمیودارون / وراپامیل / دیلتیازم	دیگوکسین، بتا‌بلاکرها، استاتین‌ها	برادی‌کاردی، بلوک AV، مسمومیت دیگوکسین کاهش ۵۰ درصدی دوز دیگوکسین با آمیودارون؛ پایش نوار قلب

نکته کلیدی: تداخل «بالقوه» با تداخل «واقعی» یکی نیست

در مطالعات بستری کودکان حدود نیمی از بیماران دست‌کم یک تداخل بالقوه دارند، اما تنها ۳ تا ۴ درصد به تداخل واقعی و علامت‌دار می‌رسند. تمرکز را بر داروهای پرخطر، بیماران پردارو و داروهای با شاخص درمانی باریک بگذارید.

تداخلات بحرانی در جمعیت‌های ویژه کودکان

دارو / رده دارویی	تداخل‌کننده	پیامد بالینی	مدیریت و پایش
آلوپورینول	۶-مراکتوپورین، آزاتیوپرین (پروتکل ALL)	مهار زانتین اکسیداز □ سرکوب شدید مغز استخوان	کاهش دوز ۶-MP/AZA به ۲۵ تا ۳۳ درصد؛ پایش هفتگی CBC
آرول‌ها (فلوکونازول، وریکونازول)	وینکریستین، وینبلاستین و سوبسترهای CYP۳A۴	سمیت عصبی شدید، ایلتوس فلجی	پرهیز از ترکیب یا کاهش دوز؛ ترجیح ضدقارچ جایگزین
فنی‌توئین، فنوباربیتال، دگزامتازون	وینکریستین، سیکلوفسفامید، تاکرولیموس	القای CYP۳A۴ □ کاهش اثر شیمی‌درمانی یا رد پیوند	زمان‌بندی دقیق؛ پایش سطح و پاسخ بالینی
سیکلوسپورین / تاکرولیموس	آرول‌ها، ماکرولیدها، ریفامپین، آب گریپ‌فروت	نوسان شدید سطح □ سمیت کلیوی یا رد پیوند	منظم، ثابت رژیم غذایی، پرهیز از گریپ‌فروت TDM
کوتریموکسازول (تری‌متوپریم-سولفامتوکسازول)	متوترکسات، وارفارین، فنی‌توئین، مهارکننده ACE	سرکوب مغز استخوان، خونریزی، هیپرکالمی	ممنوع با MTX و سیکلوسپورین؛ پایش K و کراتینین
وارفارین	ها، کوتریموکسازول، ماکرولیدها، آرول‌ها NSAID	افزایش INR و خونریزی	پرهیز از ترکیب؛ پایش فشرده INR و کاهش پیشگیرانه دوز
سیلدنافیل و مهارکننده‌های PDE۵	نیتрат‌ها (ایزوسورباید، نیتروگلیسرین)	افت فشارخون شدید و مقاوم	منع مصرف همزمان مطلق
اپیوئیدها (مورفین، فنتانیل، متادون)	بنزودیازپین‌ها، آنتی‌هیستامین آرام‌بخش، کلونیدین	سرکوب تنفسی و هوشیاری، هایپوتانسیون	کاهش دوز، پایش سداسیون و SpO۲، آمادگی نالوکسان
مودولاتورهای CFTR (ایواکافتور و هم‌گروهی‌ها)	آرول‌ها و کلاریترومایسین (مهار) / ریفامپین (القا)	افزایش یا کاهش شدید سطح □ سمیت یا ناکارآمدی	تنظیم دوز طبق برچسب؛ پایش آنزیم‌های کبدی

داروهای با شاخص درمانی باریک (NTI) در کودکان — هر تداخلی را جدی بگیرید

هرگاه یکی از این داروها در نسخه هست، هر داروی جدید (حتی مکمل یا داروی موضعی) را از نظر تداخل بررسی کنید.

وارفارین انسولین فنی‌توئین والپروات کاربامازپین تتوفیلین دیگوکسین لیتیم سیکلوسپورین

تاکرولیموس ونکومایسین آمینوگلیکوزیدها متوترکسات لووتیروکسین مرفین/فنتانیل متیل‌فنیدات؟

چه زمانی پیش از ترکیب، نوار قلب بگیریم؟

□ ترکیب دو داروی طولانی‌کننده QT (ماکروлід + انداسترون، آمیودارون، هالوپریدول، متادون، فلوکونازول)

□ هیپوکالمی یا هیپومنیزیمی (استفراغ/اسهال شدید، سوختگی، دیورتیک‌ها)

□ نارسایی کلیه یا کبد، نوزاد نارس، سابقه سنکوپ یا QT طولانی در خانواده

□ پس از افزایش دوز یا افزودن داروی جدید: تکرار ECG و اصلاح الکترولیت‌ها

دارو و غذا در بخش کودکان: جدول کاربردی

قاعده طلایی: دارو را با آب ساده بدهید و آن را در شیشه شیر یا بشقاب غذا پنهان نکنید

ماده غذایی / نوشیدنی	داروهای درگیر	پیامد	توصیه عملی
شیر، ماست، پنیر، آب‌میوه غنی‌شده با کلسیم، آنتی‌اسیدها	سیپروفلوکساسین و سایر فلوروکینولون‌ها، تتراسیکلین/داکسی‌سیکلین، لووتیروکسین، مکمل آهن، بیس‌فسفونات‌ها	تشکیل کمپلس غیرقابل جذب □ افت ۵۰ تا ۹۰ درصدی	فاصله دست‌کم ۲ ساعت (آهن و لووتیروکسین ۴ ساعت)؛ مصرف با آب ساده
آب گریپ‌فروت (همچنین پرتقال تلخ و پوملو)	سیکلوسپورین، تاکرولیموس، کاربامازپین، آمیودارون، استاتین‌ها، آملودیپین، میدازولام	مهار غیربرگشت‌پذیر CYP3A4 روده‌ای □ افزایش سطح خونی و سمیت	حذف کامل از رژیم بیمار؛ جداسازی زمانی بی‌اثر است (اثر تا ۷۲ ساعت باقی می‌ماند)
سبزیجات برگ‌سبز و غذاهای غنی از ویتامین K (اسفناج، بروکلی، کلم، جگر)	وارفارین	خنثی‌سازی اثر ضدانعقاد □ کاهش INR و خطر ترومبوز	ثبات مقدار دریافت روزانه مهم‌تر از حذف است؛ پایش منظم INR
غذاهای تیرامین‌دار (پنیر کهنه، سوسیس و کالباس، سویاسس، خشکبار، ترشی)	لینزولید، مهارکننده‌های MAO، ایزونیاژید	بحران فشارخون: سردرد شدید، تپش قلب، تعریق	پرهیز کامل در طول درمان و تا ۲ هفته پس از قطع
کافئین (چای، قهوه، نوشابه انرژی‌زا، شکلات)	تئوفیلین، سالبوتامول، سیپروفلوکساسین، متیل‌فنیدات	تحریک‌پذیری، بی‌خوابی، تاکیکاردی؛ افزایش سطح تئوفیلین	محدود کردن کافئین؛ پایش ضربان قلب و سطح تئوفیلین
وعده غذایی پرچرب	گریزنوئوفلوین، ایتراکونازول محلول، لوپیناویر/ریتوناویر، سیکلوسپورین	افزایش جذب داروهای چربی‌دوست	این داروها را همراه غذای چرب بدهید (برعکس اکثر داروها)
مکمل‌ها و غلات غنی‌شده با آهن، چای و قهوه (تانن)	لووتیروکسین، فلوروکینولون‌ها، متیل‌دوپا، پنی‌سیلامین	کاهش جذب هر دو دارو	فاصله ۲ تا ۴ ساعت؛ ویتامین C جذب آهن را افزایش می‌دهد
منابع پرپتاسیم (موز، پرتقال، سیب‌زمینی، آب‌میوه)	مهارکننده‌های ACE/ARB، اسپرونولاکتون، تریامترن، آمیلوراید	هیپرکالمی — به‌ویژه در نارسایی کلیه و نوزاد نارس	پایش پتاسیم؛ محدود کردن منابع پرپتاسیم در صورت نیاز
شیرین‌بیان (Glycyrrhiza) در آب‌نبات، پاستیل و دمنوش	کورتیکواستروئیدها، دیگوکسین، تiazیدها و فوروزماید	هیپوکالمی، افزایش فشارخون، تشدید سمیت دیگوکسین	پرهیز از مصرف همزمان، حتی مقادیر کم در تنقلات گیاهی
شیرخشک‌های حاوی سویا و رژیم پرفیبر (پسیلیوم)	لووتیروکسین، برخی داروهای ضدتشنج	کاهش جذب و افزایش دفع روده‌ای	فاصله زمانی، ثبات در نوع شیرخشک/رژیم، پایش TSH و سطح دارو
الکل پنهان در شربت‌ها، الیکسیرها و دهان‌شویه‌ها	استامینوفن، بنزودیازپین‌ها، مترونیدازول، متوترکسات، کاربامازپین	سمیت کبدی، سرکوب تنفسی، واکنش دی‌سولفیرام‌مانند	برچسب فرآورده را از نظر الکل بررسی کنید؛ در شیرخواران پرهیز کامل

با معده خالی (۱ ساعت پیش یا ۲ ساعت پس از غذا)

آمی‌سیلین و پنی‌سیلین V، اریتروماکسین استئارات، ریفامپین، لووتیروکسین، کتوکونازول (نیازمند اسید معده)، سولفونامیدها، زولپیدم و برخی داروهای ضدویروس
 نکته: در صورت تحریک گوارشی غیرقابل‌تحمل، با پزشک یا داروساز برای جایگزینی مشورت کنید.

همراه غذا یا شیر (برای کاهش تحریک گوارشی یا بهبود جذب)

ایبوپروفن و سایر NSAIDها، کورتیکواستروئیدها، آموکسی‌سیلین-کلاوولانات، نیتروفورانتوئین، مترونیدازول، آهن (در صورت عدم‌تحمل با ویتامین C)، گریزنوئوفلوین با غذای چرب، پردنیزولون
 نکته: ایبوپروفن در کودکان دهیدراته یا مبتلا به نارسایی کلیه با احتیاط و کوتاه‌مدت باشد.

داروها نتایج آزمایشگاه را از دو راه تغییر می‌دهند: (۱) اثر فیزیولوژیک واقعی، مانند افزایش واقعی پتاسیم با مهارکننده‌های ACE؛ و (۲) تداخل تحلیلی، یعنی نتیجه با وضعیت بالینی هم‌خوانی ندارد. هرگاه پاسخ آزمایش با تابلوی بالینی نمی‌خواند، پیش از هر اقدامی احتمال تداخل را مطرح کنید.

هشدار مهم: بیوتین (ویتامین B۷) — شایع‌ترین علت نتایج کاذب در ایمونواسی‌ها

بسیاری از کیت‌های ایمونواسی بر پایه اتصال استرپتاویدین-بیوتین کار می‌کنند. بیوتین اضافی در نمونه بیمار: در روش ساندویچی نتیجه را کاذباً پایین (TSH، تروپونین، hCG، PTH، ویتامین D) و در روش رقابتی کاذباً بالا (FT۴، FT۳، کورتیزول، تستوسترون، اسیدفولیک) نشان می‌دهد — الگویی که می‌تواند به‌اشتباه به‌عنوان گریوز تفسیر شود. اقدام: ثبت مصرف بیوتین در شرح‌حال؛ قطع مکمل دست‌کم ۸ ساعت (دوزهای معمول) تا ۷۲ ساعت (مگادوز ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم) پیش از نمونه‌گیری؛ در موارد اورژانس استفاده از روش LC-MS یا رقیق‌سازی سریال. منابع: هشدار ایمنی FDA (۲۰۱۷) و توصیه‌نامه ADLM — مرگ‌ومیر ناشی از تروپونین کاذب پایین گزارش شده است.

اثر داروها بر آزمایش‌های رایج در بخش کودکان

ستون‌های دوم و سوم تغییرات گزارش‌شده را نشان می‌دهند (کاذب یا واقعی)؛ همیشه با وضعیت بالینی تطبیق دهید

آزمایش / آنالیت	داروهایی که مقدار را افزایش می‌دهند	داروهایی که مقدار را کاهش می‌دهند
پتاسیم (سرم)	مهارکننده‌های ACE/ARB، اسپیرونولاکتون، تریامترن، NSAIDها، سیکلوسپورین، دیگوکسین، دگزامتازون، تیئوفیلین	انسولین، سالبوتامول و بتا۲-آگونیست‌ها، کاربامازپین، لوودوپا، متوکلوپرامید، تربوتالین
سدیم (سرم)	آمپی‌سیلین، کاربامازپین، متیل‌دوپا، ایزوسورباید، OCP	استامینوفن، ایندومتاسین، کاپتوپریل، تیئوفیلین، جنتامایسین، متیل‌پردنیزولون
کراتینین و اوره (BUN)	سایمتیدین، تری‌متوپریم، متیل‌دوپا، کاپتوپریل، آمیکاسین، دگزامتازون، آسکوربیک‌اسید (در برخی روش‌ها)	ایوپروفن، کلرامفنیکل، پردنیزولون، آسکوربیک‌اسید (روش آنزیمی)
بیلی‌روبین (توتال و مستقیم)	استامینوفن، کاپتوپریل، وارفارین، آلوپورینول، سیکلوسپورین، مرفین، آزیثرومایسین، کاربامازپین، ایندومتاسین	فنوباریتال، کاربامازپین، والپروات، فنی‌توئین، پنی‌سیلین، آسکوربیک‌اسید
(آنزیم‌های کبدی) ALT / AST	کاربامازپین، فنی‌توئین، استاتین‌ها، باربیتورات‌ها، آمپی‌سیلین، دیکلوفناک، استامینوفن (در مسمومیت)	ریفامپین، ایوپروفن، کتوپروفن، مترونیدازول، آسکوربیک‌اسید
آهن (سرم) و فریتین	اتانول، متیل‌دوپا، کلرامفنیکل، ریفامپین، قرص‌های ضدبارداری، مکمل آهن	آلوپورینول، دفروکسامین، تستوسترون، کورتیزول، متفورمین
اسیداوریک (سرم)	استامینوفن، سایمتیدین، تیئوفیلین، استازولامید، سیکلوسپورین، هیدرالازین، وارفارین، لوزارتان، سیس‌پلاتین	آلوپورینول، کاربامازپین، کلوفیرات، کورتیزول، انالاپریل، سفوتاکسیم، آسپرین با دوز بالا
پلاکت (PLT) و گلبول قرمز	آموکسی‌سیلین، لیتیم، دی‌پیریدامول، OCP / جنتامایسین، ویتامین B۱۲، گلوکوکورتیکوئیدها	استامینوفن، سایمتیدین، آلوپورینول، متیل‌دوپا، سفالوسپورین‌ها، کاربامازپین، هیدروکلرتیازید، رانیتیدین
گلوکز (خون) و PT/aPTT	کورتیکواستروئیدها، تیازیدها، سالبوتامول، آسپارازیناز / آسپرین، کلرپرومازین، آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف	انسولین و داروهای ضددیابت، پروپرانولول (پوشاندن علائم هیپوگلیسمی) / OCP، باربیتورات‌ها و ریفامپین، ویتامین K

۳ خطای پیش‌تحلیلی که نتیجه را خراب می‌کند

- نمونه‌گیری از همان مسیری که دارو در حال انفوزیون است (گلوکز، پتاسیم، هپارین) — از مسیر دیگر یا پس از توقف و فلاش نمونه بگیرید.
- زمان‌بندی اشتباه پایش سطح دارو — نمونه Trough باید دقیقاً پیش از دوز بعدی باشد و زمان آن در برگه درخواست ثبت شود.
- نمونه همولیز از کاتتر یا سرنگ فشارنده (کاذباً پتاسیم و LDH را بالا می‌برد) و نمونه مدفوع هنگام مصرف آهن، بیسموت یا ریفامپین.

مهم‌ترین ناسازگاری بخش کودکان: سفتریاکسون و کلسیم

در نوزادان ۲۸ روز و کمتر، مصرف همزمان سفتریاکسون با هر محلول حاوی کلسیم (رینگر، هارتمن، تغذیه وریدی) منع مصرف مطلق دارد — حتی از دو مسیر جداگانه و با فاصله زمانی؛ رسوب کریستالی سفتریاکسون-کلسیم در ریه و کلیه با مرگ نوزادان گزارش شده است. در کودکان بزرگ‌تر از ۲۸ روز، تزریق متوالی با فلاش کامل سالین مجاز است.

همچنین: سفتریاکسون را با رینگر یا هارتمن رقیق یا انفوز نکند (فقط آب مقطر، نرمال سالین یا دکستروز ۵٪) و در نوزادان هیپربیلیروبینیمیک یا نارس کمتر از ۴۱ هفته سن حاملگی به‌کار نبرید (جابجایی بیلی‌روبین □ کرن‌ایکتروس). جایگزین ایمن در این موارد: سفوناکسیم.

ناسازگاری‌های شایع در بخش‌های کودکان و PICU

دارو	ناسازگار با	پیامد	توصیه اجرایی
فنی‌توئین (تزریقی)	دکستروز ۵٪ و تقریباً همه داروهای دیگر در یک لاین	رسوب فوری به‌علت pH قلیایی (حدود ۱۲)	فقط نرمال سالین، غلظت ۱ تا ۱۰ mg/mL، فیلتر درون‌خطی ۰.۲۲ تا ۱.۲ میکرون، فلاش سالین پیش و پس از تزریق
سدیم‌بی‌کربنات	دوپامین، دوبوتامین، اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین، کلسیم، منیزیم	غیرفعال‌شدن کاتکول‌آمین‌ها در pH قلیایی؛ رسوب کلسیم/منیزیم	هرگز در یک لاین؛ فلاش کامل یا مسیر جداگانه؛ در احیا از مسیر اختصاصی استفاده کنید
فوروزماید	میدازولام، لابتالول، ونکومایسین، آمینوفیلین، داروهای اسیدی	رسوب به‌علت اختلاف pH	لاین جدا یا فلاش سالین میان دو دارو؛ پیش از Y-site منبع سازگاری را بررسی کنید
آمفوتریسین B (دئوکسی‌کولات)	نرمال سالین و محلول‌های الکترولیتی	رسوب و از دست رفتن دارو	فقط دکستروز ۵٪ با pH مناسب؛ محافظت از نور؛ هیدراسیون و پایش الکترولیت‌ها
هیپارین	جنتامایسین و آمیکاسین، آمپی‌سیلین، اریترومایسین، هالوپریدول، مورفین	غیرفعال‌شدن متقابل و رسوب	تزریق در مسیر جدا؛ پایش aPTT در انفوزیون مداوم
ونکومایسین	پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، سدیم‌بی‌کربنات، آمفوتریسین B	رسوب و کاهش اثر	مسیر جدا یا فلاش کامل؛ انفوزیون در دست‌کم ۶۰ دقیقه برای کاهش واکنش‌های انفوزیونی
تغذیه وریدی (TPN) و امولسیون لیپیدی	اکثر داروهای تزریقی — به‌ویژه کلسیم در کنار فسفات	رسوب کلسیم-فسفات، شکست امولسیون، رشد میکروبی	هیچ دارویی را به کیسه TPN اضافه نکنید؛ در نوزادان ترتیب اختلاط و نسبت کلسیم/فسفات کنترل شود
انسولین، نیتروگلیسرین، آمیودارون، پروپوفول، کلرپرومازین	ست‌ها و ظروف PVC / نور / فیلتر	جذب سطحی به لوله (تا ۸۰٪ در انسولین)، تخریب نوری، جذب به فیلتر	ست مخصوص (پلی‌اتیلن برای انسولین و نیتروگلیسرین، شیشه برای آمیودارون)، محافظت از نور، پرهیز از فیلتر برای لیپید و آمفوتریسین

تغییر رنگ مدفوع و ادرار با داروها (گمراه‌کننده در تفسیر بالینی)

- سیاه/تیره: مکمل آهن، بیسموت، متوترکسات، آمینوفیلین
- نارنجی تا قرمز: ریفامپین، فنازوپیریدین، فنول‌فتالئین، ایندومتاسین
- سفید/رنگ‌پریده: آنتی‌اسیدهای آلومینیوم، باریم
- سبز یا آبی: متیلن‌بلو، پروپوفول، آمیتراپتیلین، ایندومتاسین
- تست‌های ادراری: دانه خشخاش خوراکی، کدئین و دکسترومتورفان می‌توانند تست مرفین را مثبت کاذب کنند

قانون ۴ مرحله‌ای پیش از هر اتصال Y-site

- ۱) سازگاری را در منبع معتبر (Trissel، Micromedex، Lexicomp IV Compatibility) بررسی کنید — نه از حافظه.
- ۲) نرمال سالین برای فنی‌توئین B، و رقیق‌کننده را چک کنید: دکستروز برای آمفوتریسین pH ۲)
- ۳) پیش و پس از هر دارو با نرمال سالین فلاش دهید (در نوزادان با حجم کم و ثبت‌شده).
- ۴) لاین را از نظر کدورت، ذرات و تغییر رنگ در حین تزریق پایش کنید؛ در صورت شک، تعویض ست.

گیاهان دارویی و مکمل های پرخطر در کودکان بستری

گیاه / مکمل	مکانیسم	پیامد بالینی	اقدام
Y X علف چای (St. John's Wort)	القای CYP3A4 و P-gp	کاهش سطح سیکلوسپورین، تاکرولیموس، وریکونازول، وارفارین و ضد تشنج ها	قطع کامل در بستری؛ بررسی دمنوش های خانوادگی
D سیر، جینکگو، جینسینگ، زنجبیل، زالزالک	اثر ضد پلاکتی	افزایش خطر خونریزی با وارفارین، هپارین و NSAID ها به ویژه در جراحی	قطع دست کم ۷ تا ۱۰ روز پیش از جراحی
D اکیناسه، کامفری، کاوا، عصاره چای سبز	هیپاتوتوکسیسیته افزوده	آسیب کبدی با استامینوفن، متوترکسات، آزول ها، والپروات	پرهیز در بیمار با آنزیم های کبدی بالا
D بیوتین (ویتامین BV) و مولتی ویتامین های مو/ناخن	تداخل با ایمونواسی ها	کاذب بالا، تروپونین کاذب پایین FT4، کاذب پایین TSH	قطع ۸ تا ۷۲ ساعت پیش از نمونه گیری
C سنبل الطیب، بابونه، گل ساعتی، اسطوخودوس	اثر آرام بخش افزایشی	سرکوب تنفسی با بنزدیازپین ها، اوپیوئیدها و باربیتورات ها	ثبت در شرح حال پرستاری و پرهیز در بستری
C کلسیم، آهن، روی، منیزیم (مکمل)	کلات شدن در مجرای گوارش	کاهش جذب فلوروکینولون ها، تتراسیکلین ها، لووتیروکسین و بیس فسفونات ها	فاصله ۲ تا ۴ ساعت میان مکمل و دارو
C ملاتونین، ویتامین C و E پر دوز، ویتامین K	تغییر متابولیسم یا آنالیز	ملاتونین □ سوبستراهای CYP1A2؛ ویتامین C □ تداخل در گلوکز و کراتینین؛ ویتامین K □ خنثی سازی وارفارین	مقدار و زمان مصرف را در پرونده ثبت کنید

۵ پرسش کلیدی هنگام پذیرش (Medication History)

- آیا کودک داروی بدون نسخه می گیرد؟ (استامینوفن، ایبوپروفن، آنتی هیستامین، شربت سرماخوردگی، قطره ضد نفخ)
- داروی گیاهی، دمنوش، عرقیات یا فرآورده عطاری؟
- مکمل یا ویتامین؟ (بیوتین، آهن، ویتامین D، روی، ملاتونین، پروبیوتیک)
- داروی مزمن خانگی (صرع، آسم، قلب، تیروئید، پیوند) که در بیمارستان ادامه یافته یا قطع شده است؟
- سابقه آلرژی یا واکنش دارویی و داروهای که در بستری های قبل مشکل ساز شده اند؟

ویژه نوزادان و شیرخواران

- جابجایی بیلی روبین از آلبومین: سفتریاکسون، سولفونامیدها، آسپرین، ماده حاجب □ خطر کرن ایکتروس
- بنزیل الکل در رقیق کننده ها و نگهدارنده ها □ سندرم گاسپینگ در نوزاد نارس
- پروپیلن گلیکول و اتانول در الیکسیرها و انفوزیون های مداوم □ اسیدوز و سمیت
- پوست نازک □ جذب سیستمیک از کورتیکواستروئید موضعی، بتادین و لیدوکائین
- دوز بر اساس وزن واقعی و سن حاملگی؛ فیلتر و سرنگ با حجم کم

جمعیت های پرخطر کدام اند؟

- (و نوزادان نارس (تعداد دارو بالا PICU □
- انکولوژی: متوترکسات، وینکا، آزول ها
- پیوند عضو: مهارکننده های کلسینورین
- صرع مقاوم: ضد تشنج های القاکننده
- فیبروز کیستیک: آزیترومایسین + مودولاتورهای CFTR
- سوختگی، نارسایی کلیه یا کبد، سوء تغذیه شدید

چک‌لیست ۸ مرحله‌ای بررسی تداخل در هر نسخه

۵. مداخله را انتخاب کنید: جایگزینی دارو، تنظیم دوز، فاصله زمانی، تغییر مسیر/لاین یا قطع موقت.
۶. تصمیم را در پرونده ثبت و به‌صورت شفاهی به پزشک و پرستار اطلاع دهید.
۷. برنامه پایش بنویسید: سطح دارو (TDM)، نوار قلب، الکترولیت‌ها، کراتینین، آنزیم‌های کبدی، CBC، INR.
۸. آموزش به والدین هنگام ترخیص + مستندسازی پیگیری و بازخورد به کمیته دارو و درمان.
۱. فهرست کامل داروها را بسازید: نسخه‌ای، OTC، گیاهی، مکمل، تغذیه (شیرخشک/TPN) و داروهای موضعی.
۲. داروهای با شاخص درمانی باریک و سوبستراهای CYP/QT را علامت‌گذاری کنید.
۳. تداخل را در منبع معتبر بررسی کنید: Lexicomp، Micromedex، UpToDate، Stockley، تراپسل.
۴. مکانیسم و شدت را تعیین کنید: منع مصرف (X)، عمده (D)، متوسط (C)، خفیف (B).

ابزارها و منابع بررسی تداخل (پیشنهادی برای بخش)

- پایگاه‌های تداخل: Lexicomp Drug Interactions، IBM Micromedex، UpToDate (Drug Interactions)، Medscape، Drugs.com
- سازگاری تزریقی: Trissel's Stability of Compounded Formulations / Handbook on Injectable Drugs
- مراجع علمی: Stockley's Drug Interactions، PubMed، DailyMed و برچسب رسمی (FDA (accessdata.fda.gov
- منابع کودکان: AAP HealthyChildren.org، CHOC
- پایش: برنامه TDM بیمارستان (ونکومایسین، آمینوگلیکوزیدها، تاکرولیموس، والپروات، فنی‌توئین، متوترکسات)

پرچم‌های قرمز — تداخل را هرگز نادیده نگیرید

- سن زیر ۲ سال یا نوزاد نارس
- پنج داروی همزمان یا بیشتر
- داروی با شاخص درمانی باریک در نسخه
- نارسایی کلیه/کبد یا آلبومین پایین
- دوم QT طولانی یا داروی طولانی‌کننده QT □
- پیوند، انکولوژی یا صرع مقاوم به درمان
- تغییر ناگهانی سطح دارو یا نتیجه آزمایش غیرمنتظره

منابع مورد استفاده در تدوین این راهنما

۱. Feinstein JA Pediatric Drug-Drug Interaction Evaluation (تداخل عمده) — و همکاران ۲۰۱۹؛ ۴۹٪ دست‌کم یک تداخل بالقوه و ۴۱٪ تداخل عمده)
۲. Prevalence and types of drug interactions in hospitalized pediatric patients (Mexico City) — PubMed ۳۴۸۰۶۵۸۲ واقعی
۳. بررسی تداخلات بالقوه در PICU — Potential DDIs in the Pediatric Intensive Care Unit؛ ۶۳.۱٪؛ میانگین ۲.۲۷ تداخل در نسخه
۴. هشدار ایمنی FDA درباره تداخل بیوتین با آزمایش‌های ایمونواسی (۲۰۱۷) و توصیه‌های ADLM/Quest Diagnostics
۵. Sense and nonsense concerning biotin interference in laboratory tests — PubMed ۳۲۵۶۷۵۲۹
۶. برچسب رسمی Rocephin (سفترایکسون) و هشدار (۲۰۰۷/۲۰۰۹ FDA) درباره محلول‌های حاوی کلسیم در نوزادان
۷. برچسب رسمی Zithromax (آزیترومایسین) — هشدار طولانی‌شدن QT (accessdata.fda.gov) و Torsades de Pointes
۸. Management of Grapefruit-Drug Interactions — American Family Physician (۲۰۰۶)
۹. Food and Drug Interactions — CHOC Children's و AAP HealthyChildren.org
۱۰. CYP4۵۰ ontogeny (PMCI۳۰۴۸۸۵۷) و محدودیت‌های متابولیک در نوزادان و شیرخواران
۱۱. Drug-associated torsades de pointes and QT prolongation in infants — (۲۰۲۶)
۱۲. مراجع استخراج‌شده از فایل‌های ارسالی شما: «تداخلات دارویی رایج»، «تداخلات دارویی مرگبار» (بیمارستان نهم دی) و «داروها و مقادیر آزمایشگاهی» (دکتر بروشک)

تاریخ بازنگری بعدی:

تأیید کمیته دارو و درمان:

تهیه و تدوین (دکتر داروساز):

این راهنما جنبه آموزشی دارد و جایگزین قضاوت بالینی، برچسب رسمی دارو و منابع به‌روزشده نیست؛ پیش از هر تصمیم، منابع به‌روز (Lexicomp/UpToDate/برچسب FDA) را بررسی کنید.